Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: III.1 đáp án đúng là 5 (nguồn ghi 9, đếm trùng mặt phẳng). Đề MTM làm rõ II.2c, II.3a và sửa cạnh BC ở III.4. Sửa lỗi trình bày lời giải I.8, II.1, II.3, III.4, III.5; khóa các câu này giữ nguyên.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho các mệnh đề sau:

(I): Nếu hai mặt phẳng song song thì thì mọi đường thẳng nằm trên mặt phẳng này đều song song với mọi đường thẳng nằm trên mặt phẳng kia.

(II): Nếu hai mặt phẳng lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì hai mặt phẳng này song song với nhau.

(III): Hai mặt phẳng phân biệt không song song thì cắt nhau.

Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên?

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Lời giải

Mệnh đề (III) đúng.

Vậy trong các mệnh đề đã cho chỉ có một mệnh đề đúng.

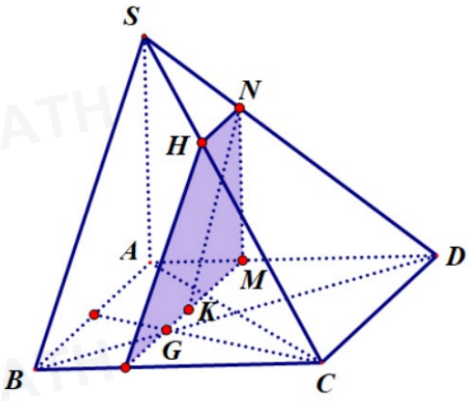
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành; điểm N thuộc cạnh SD, sao cho $SN=\dfrac{ND}{2}$; điểm M thuộc các cạnh AD, sao cho $AM=\dfrac{AD}{3}$; G là trọng tâm của ΔABC. Điểm K luôn thuộc đường thẳng MG. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $NK \parallel SB$. **B.** $NK \parallel SA$. **C.** $NK \parallel (SAB)$. **D.** $NK \parallel SC$.

Lời giải

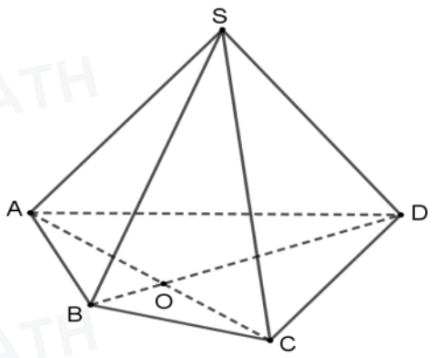


Do G là trọng tâm của ΔABC, nên ta suy ra $\dfrac{BG}{BD}=\dfrac{1}{3}$; từ giả thiết cũng suy ra $\dfrac{SN}{SD}=\dfrac{1}{3}$; Từ đây ta chứng minh được $(GMN) \parallel (SAB) \Rightarrow NK \parallel (SAB)$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Trong không gian, cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có hình vẽ bên dưới. Gọi O là giao điểm của AC và BD.

PHẦN I · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)



Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) là đường thẳng nào?

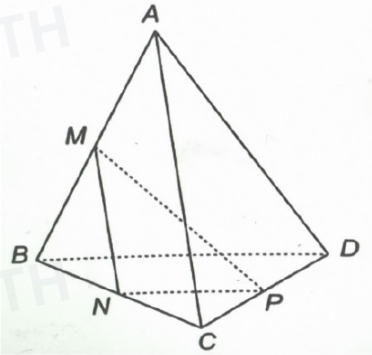
A. SA. **B.** SB. **C.** SO. **D.** BC.

Lời giải

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB,BC,CD (tham khảo hình vẽ bên dưới). Mệnh đề nào sau đây sai?



A. $AC//(MNP)$. **B.** $AD//(MNP)$. **C.** $NP//(ABD)$. **D.** $MN//(ACD)$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. M là trung điểm của SC. Hình chiếu song song của điểm M theo phương AB lên mặt phẳng (SAD) là điểm nào sau đây?

A. S. **B.** Trung điểm của SD.
C. A. **D.** D.

Lời giải

Giả sử N là ảnh của M theo phép chiếu song song đường thẳng AB lên mặt phẳng (SAD).

Suy ra $MN//AB \Rightarrow MN//CD$. Do M là trung điểm của $SC \Rightarrow N$ là trung điểm của SD.

PHẦN I · CÂU 6

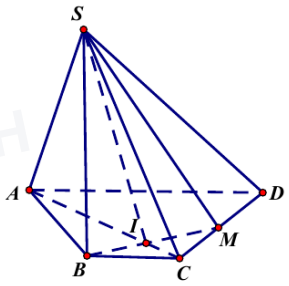
Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $ABCD$ $(AD//BC)$. Gọi M là trung điểm CD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (MSB) và (SAC) là

A. SI (I là giao điểm của AC và BM). **B.** SO (O là giao điểm của AC và BD).
C. SJ (J là giao điểm của AM và BD). **D.** SP (P là giao điểm của AB và CD).

Lời giải

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)



Gọi I là giao điểm của AC và BM.

$I \in AC \subset (SAC)$

$I \in BM \subset (SBM)$

Nên $I \in (SAC) \cap (SBM)$ và $S \in (SAC) \cap (SBM)$

Vậy SI là giao tuyến của hai mặt phẳng (MSB) và (SAC).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC, CD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (MBD) và (ABN) là:

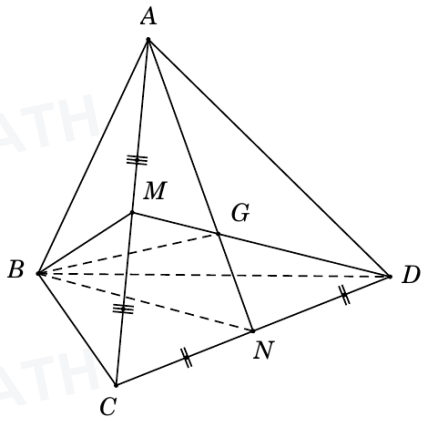
A. đường thẳng MN.

B. đường thẳng AM.

C. đường thẳng BG (G là trọng tâm tam giác ACD).

D. đường thẳng AH (H là trực tâm tam giác ACD).

Lời giải.



- B là điểm chung thứ nhất giữa hai mặt phẳng (MBD) và (ABN).
- Vì M, N lần lượt là trung điểm của AC, CD nên suy ra AN, DM là hai trung tuyến của tam giác ACD. Gọi $G = AN \cap DM$

$$\Rightarrow \begin{cases} G \in AN \subset (ABN) \Rightarrow G \in (ABN) \\ G \in DM \subset (MBD) \Rightarrow G \in (MBD) \end{cases} \Rightarrow G \text{ là điểm chung thứ hai giữa hai mặt phẳng } (MBD)$$

và (ABN).

Vậy $(ABN) \cap (MBD) = BG$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

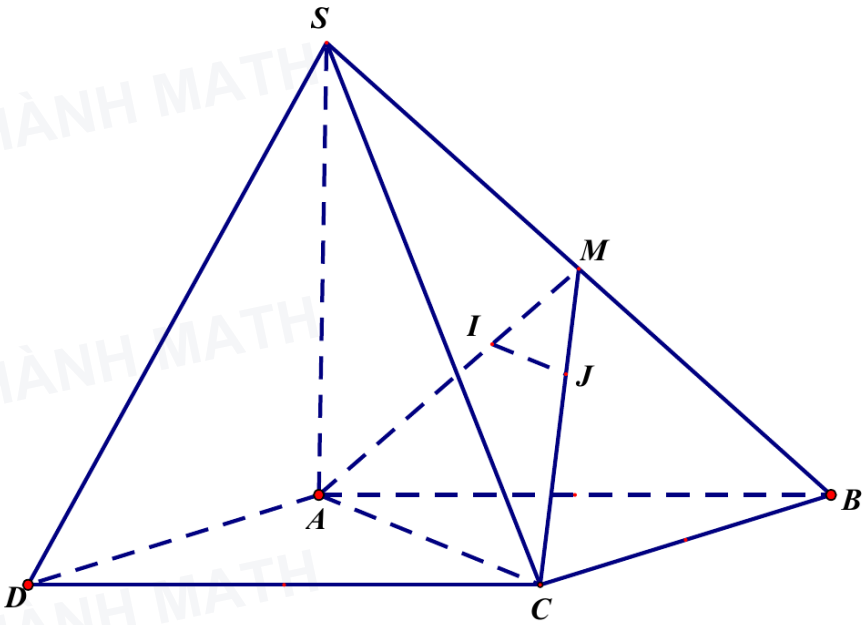
PHẦN I · CÂU 8

Đính chính MTM: Phương án D bị gạch chân nhầm; đáp án đúng là A (IJ song song AC).

Câu 8: Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi I, J là trọng tâm các tam giác SAB, SBC. Khi đó đường thẳng IJ song song với đường thẳng nào sau đây?

A. AC. **B.** BD **C.** AB. **D.** BC.

Lời giải.



Gọi M là trung điểm của SB. Ta có:

$$\frac{MI}{MA}=\frac{MJ}{MC}=\frac{1}{3}\Rightarrow IJ//AC.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

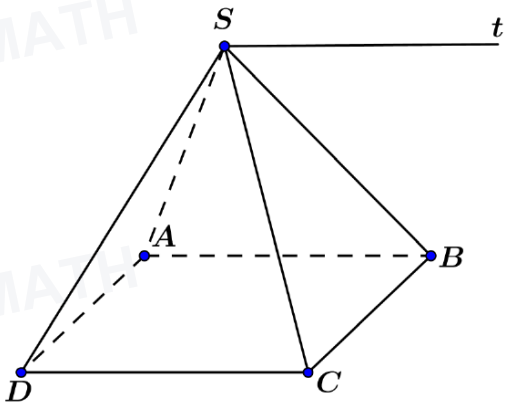
PHẦN I · CÂU 9

Đính chính MTM: Phương án D đọc là "đường thẳng qua S và song song với AC" (chữ C màu xanh là lỗi định dạng nguồn). Đáp án B.

Câu 9: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Giao tuyến của (SAB) và (SCD) là

A. đường thẳng qua S và song song với AD.
B. đường thẳng qua S và song song với AB.
C. đường thẳng SO với O là tâm hình bình hành $ABCD$.
D. đường thẳng qua S và song song với AC.

Lời giải



Ta có: S là điểm chung của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD).

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

Mặt khác $\begin{cases} AB \subset (SAB) \\ CD \subset (SCD) \\ AB \parallel CD \end{cases}$.

Nên giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường thẳng St đi qua điểm S và song song với AB.

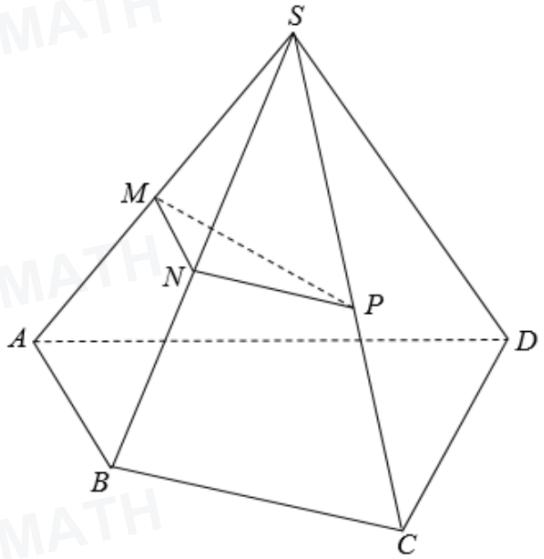
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hình chóp $S.ABCD$. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC. Mặt phẳng (MNP) song song với mặt phẳng nào sau đây?

A. $(ABCD)$. **B.** (SAB). **C.** (SAC). **D.** (SBC).

Lời giải



Ta có: MN là đường trung bình của $\Delta SAB \Rightarrow MN // AB$. Mà $MN \not\subset (ABCD) \Rightarrow MN // (ABCD)$

Tương tự: $NP // (ABCD)$.

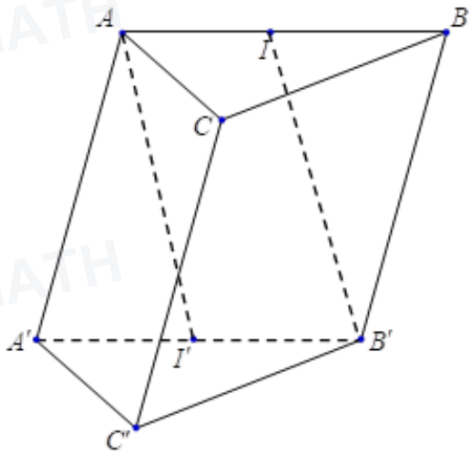
Suy ra $(MNP) // (ABCD)$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$, gọi I, I' lần lượt là trung điểm của AB, $A'B'$. Qua phép chiếu song song đường thẳng AI', mặt phẳng chiếu $(A'B'C')$ biến I thành?

A. A'. **B.** C'. **C.** B'. **D.** I'.

Lời giải



Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

Ta có $\left.\begin{array}{l} AI//B'I' \\ AI = B'I' \end{array}\right\} \Rightarrow AIB'I'$ là hình bình hành.

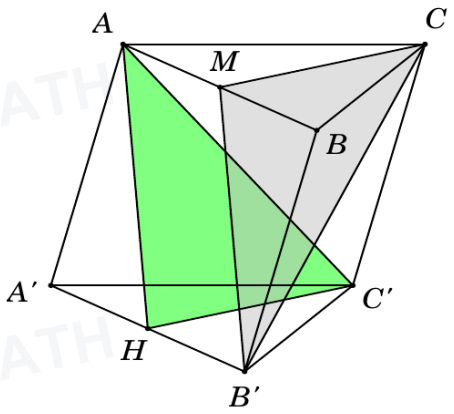
Suy ra qua phép chiếu song song đường thẳng AI', mặt phẳng chiếu $(A'B'C')$ biến điểm I thành điểm B'.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi H là trung điểm của $A'B'$. Đường thẳng $B'C$ song song với mặt phẳng nào sau đây?

A. (HAB). **B.** $(AA'H)$. **C.** (AHC'). **D.** $(HA'C)$.

Lời giải



Gọi M là trung điểm của AB suy ra $AMB'H$ là hình bình hành, nên $MB' \,//\, AH \Rightarrow MB' \,//\, (AHC')$. (1)

Vì MH là đường trung bình của hình bình hành $ABB'A'$ suy ra MH song song và bằng BB' nên MH song song và bằng $CC' \Rightarrow MHC'C$ là hình hình hành.

$\Rightarrow MC \,//\, HC' \Rightarrow MC \,//\, (AHC')$. (2)

Từ (1) và (2), suy ra $(B'MC) \,//\, (AHC') \Rightarrow B'C \,//\, (AHC')$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Ý c): G1 là trọng tâm tam giác A'BD (nguồn in nhầm AB'D); kết luận giữ nguyên.

Câu 1: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi G_1, G_2 là trọng tâm của các tam giác $A'BD$, $B'D'C$.

a) $A'D'CB$ là hình bình hành.

b) $(A'BD)//(B'D'C)$.

c) G_1, G_2 cùng thuộc AC'.

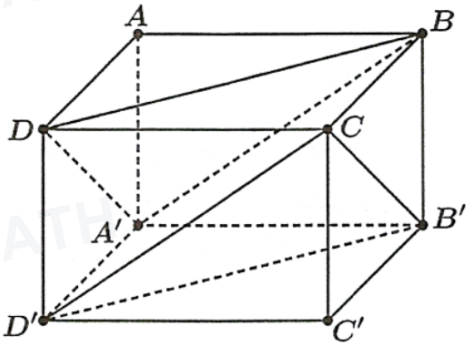
d) $G_1G_2 = \frac{2}{3}AC'$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)



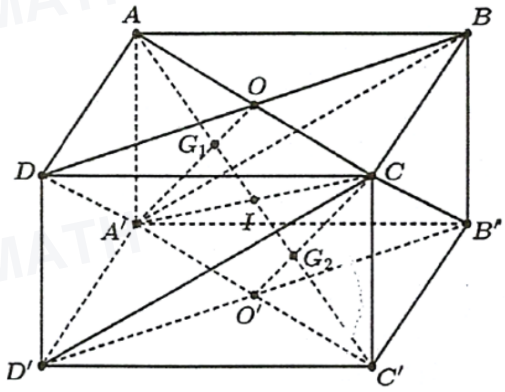
Vì $ABCD\cdot A'B'C'D'$ là hình hộp nên $\begin{cases}A'D'\,//\,BC\\A'D'=BC\end{cases}\Rightarrow A'D'CB$ là hình bình hành. Suy ra a) Đúng.

$A'D'CB$ là hình bình hành suy ra $A'B\,//\,CD'\Rightarrow A'B\,//\,\left(B'D'C\right)$. (1)

Tương tự, ta có: $\begin{cases}A'B'\,//\,CD\\A'B'=CD\end{cases}\Rightarrow A'B'CD$ là hình bình hành.

Suy ra $A'D\,//\,B'C\Rightarrow A'D\,//\,\left(B'D'C\right)$.(2)

Từ (1) và (2) suy ra $\left(A'BD\right)//\left(B'D'C\right)$. Suy ra b) Đúng



Vì G_1 là trọng tâm tam giác $AB'D$ nên $\dfrac{A'G_1}{A'O}=\dfrac{2}{3}\Rightarrow G_1$ là trọng tâm tam giác $A'AC$, suy ra $G_1=AI\cap A'O$. (3)

Tương tự, G_2 là trọng tâm tam giác $B'D'C$ nên $\dfrac{CG_2}{CO'}=\dfrac{2}{3}$

$\Rightarrow G_2$ là trọng tâm tam giác $A'C'C$, suy ra $G_2=C'I\cap CO'$. (4)

Từ (3) và (4) suy ra G_1,G_2 cùng thuộc AC'. Suy ra c) Đúng.

Ta có: $\dfrac{AG_1}{AI}=\dfrac{2}{3}\Rightarrow\dfrac{AG_1}{AC'}=\dfrac{1}{3};\dfrac{C'G_2}{C'I}=\dfrac{2}{3}\Rightarrow\dfrac{C'G_2}{AC'}=\dfrac{1}{3}$.

Do vậy $AG_1\doteq G_1G_2=G_2C'=\dfrac{1}{3}AC'$.

Vậy G_1,G_2 cùng thuộc AC', đồng thời chia AC' thành ba phần bằng nhau. Suy ra d) Sai

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Đề MTM sửa ý c): "hình thang nhưng không phải hình bình hành"; A'B'C'D' là hình bình hành nên c) Sai.

Câu 2: Trong mặt phẳng (P), cho hình bình hành $ABCD$. Vẽ các nửa đường thẳng song song nhau, nằm về một phía đối với mặt phẳng (P) và đi qua các điểm A, B, C, D. Một mặt phẳng (Q) cắt bốn nửa đường thẳng nói trên tại A', B', C', D'.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

a) $mp(AA', BB')$ song song với $mp(CC', DD')$.

b) $A'B' // C'D'$.

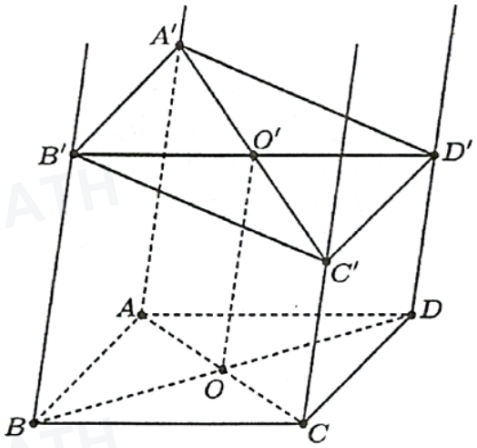
c) Tứ giác $A'B'C'D'$ là hình thang.

d) Gọi O và O' lần lượt là giao điểm của hai đường chéo của $ABCD$ và $A'B'C'D'$. Khi đó $OO' // AA'$

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

Ta có $AA' // DD'$ và $AB // CD$ nên $mp(AA', BB') // mp(CC', DD')$. Suy ra a) Đúng



Ta có: $\begin{cases} mp(AA', BB') // mp(CC', DD') \\ (Q) \cap mp(AA', BB') = A'B' \\ (Q) \cap mp(CC', DD') = C'D' \end{cases} \Rightarrow A'B' // C'D'$.(1)

Hoàn toàn tương tự, ta chứng minh được $A'D' // B'C'$. (2) Suy ra b) Đúng

Từ (1) và (2) suy ra $A'B'C'D'$ là hình bình hành. Suy ra c) Sai

Ta có: $\begin{cases} (ACC'A') \cap (BDD'B') = OO' \\ AA' \subset (ACC'A'), BB' \subset (BDD'B') \\ AA' // BB' \end{cases}$

$\Rightarrow OO' // AA' // BB'$ hay $OO' // AA'$. Suy ra d) Đúng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Đề MTM sửa ý a): "hình thang nhưng không phải hình bình hành"; EFDC là hình bình hành nên a) Sai. Ý d): đúng là AI = AS + SI (nguồn in nhầm AS + AI); kết luận giữ nguyên.

Câu 3: Cho hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ nằm ở hai mặt phẳng khác nhau. Gọi M là trọng tâm ΔABE. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M và song song với mặt (ADF). Lấy N là giao điểm của (P) và AC.

a) $EFDC$ là hình thang

b) $FD // EC$

c) $(ADF)//(BCE)$.

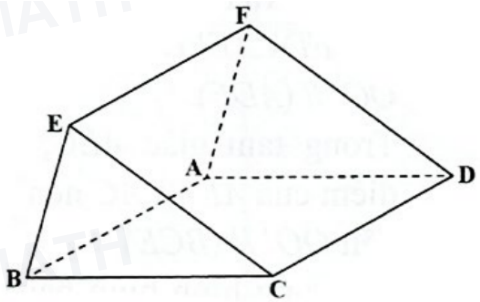
d) $\dfrac{AN}{NC}=3$.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

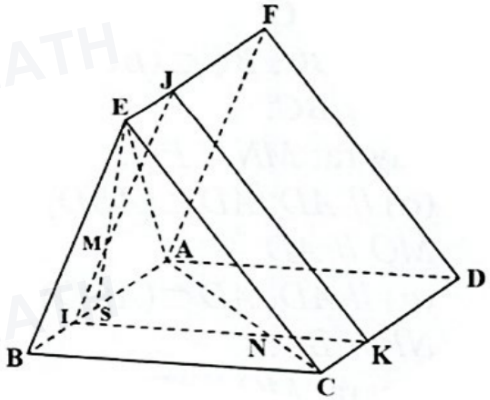


Cho hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ nằm ở hai mặt phẳng khác nhau. Chứng minh rằng: $(ADF)//(BCE)$.

Ta có $\begin{cases} EF // CD (// AB) \\ EF = CD (= AB) \end{cases} \Rightarrow EFDC$ là hình bình hành. Suy ra a) **Sai.**

$\Rightarrow FD // EC$. Suy ra b) **Đúng.**

Ta có $\begin{cases} AD // BC; AF // BE \\ AD, AF \subset (ADF); AD \cap AF = A \Rightarrow (ADF)//(BCE) \\ BC, BE \subset (BEC); BC \cap BE = B \end{cases}$. Suy ra c) **Đúng**.



Vẽ mp (P) chứa M và $(P)//(ADF)$ cắt AB, AC, CD, EF lần lượt tại I, N, K, J.

Ta có: $\dfrac{AI}{BI} = \dfrac{AN}{NC} (IN // BC)$

Ta có: $\dfrac{EJ}{IS} = \dfrac{ME}{MS} = 2 (IS // JE)$

$BI = EJ$ (tứ giác là hình bình hành)

$\Rightarrow \dfrac{BI}{IS} = 2 \Rightarrow \dfrac{BI}{2} = \dfrac{IS}{1} = \dfrac{BI + IS}{2+1} = \dfrac{BS}{3}$

$\Rightarrow BI = \dfrac{2}{3} BS; IS = \dfrac{1}{3} BS$

Ta có: $AI = AS + AI = BS + \dfrac{1}{3} BS = \dfrac{4}{3} BS \Rightarrow \dfrac{AI}{BI} = \dfrac{\frac{4}{3} BS}{\frac{2}{3} BS} = 2 \Rightarrow \dfrac{AN}{NC} = 2$. Suy ra d) **Sai.**

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có I,K,G lần lượt là trọng tâm các tam giác $ABC, A'B'C', ACC'$. Gọi M,M' lần lượt là trung điểm của $BC, B'C'$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/3)

a) $AMM'A'$ là hình bình hành;

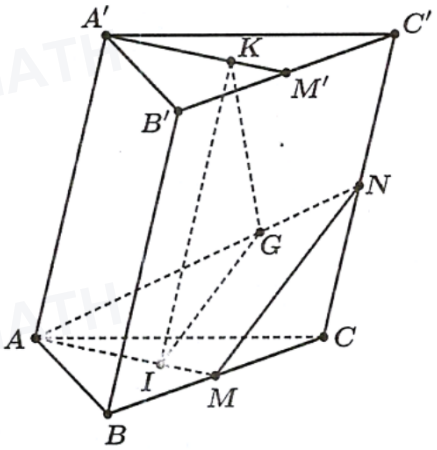
b) IG cắt mặt phẳng $(BCC'B')$.

c) (IKG) cắt $(BCC'B')$;

d) $(A'KG)//(AIB')$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng



Gọi M, M' lần lượt là trung điểm của $BC, B'C'$.

MM' là đường trung bình của hình bình hành $BCC'B'$ nên

$\Rightarrow \begin{cases} MM' // BB' \\ MM' = BB' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} MM' // AA' \\ MM' = AA' \end{cases} \Rightarrow AMM'A'$ là hình bình hành. Suy ra a) **Đúng.**

Vì I, K theo thứ tự là trọng tâm các tam giác $ABC, A'B'C'$ nên

$IM = KM' = \frac{1}{3}A'M' = \frac{1}{3}AM$, mà $IM // KM'$ nên $IKM'M$ là hình bình hành.

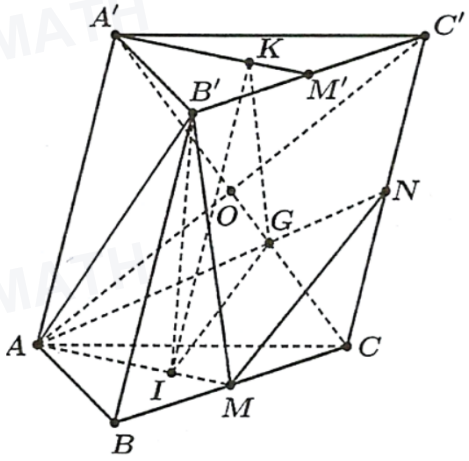
Suy ra $IK // MM', MM' \subset (BCC'B') \Rightarrow IK // (BCC'B')$.(1) Suy ra b) **Sai.**

Gọi N là trung điểm của CC', tam giác AMN có

$\frac{AI}{AM} = \frac{AG}{AN} = \frac{2}{3}$ (tính chất trọng tâm).

Suy ra $IG // MN$ mà $MN \subset (BCC'B')$ nên $IG // (BCC'B')$.(2)

Từ (1) và (2) suy ra $(IKG)//(BCC'B')$. Suy ra c) **Sai**



Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (3/3)

Vì $(A'KG)\equiv(A'M'C),(AIB')\equiv(AMB')$, ta cần chứng minh $(A'M'C)//(AMB')$.

Dễ thấy $AMM'A'$ là hình bình hành nên $AM // A'M'$ mà $A'M'\subset(A'M'C)$ nên $AM //(A'M'C)$. (3)

Ta có $\begin{cases}CM // B'M'\\ CM = B'M'\end{cases}\Rightarrow CMB'M'$ là hình bình hành, suy ra

$B'M // CM', CM'\subset(A'M'C)\Rightarrow B'M //(A'M'C)$.(4)

Từ (3) và (4) suy ra $(A'M'C)//(AMB')$, hay $(A'KG)//(AIB')$. Suy ra d) **Đúng.**

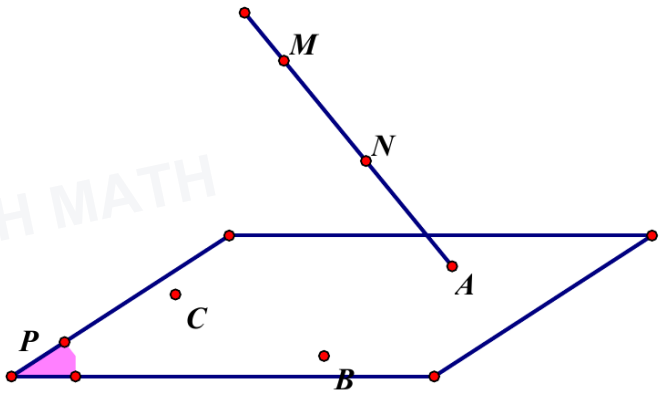
HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Đính chính MTM: Đáp án đúng là 5. Các bộ ba A, B, M; A, B, N; B, M, N cùng một mặt phẳng (chứa d và B); A, C, M; A, C, N; C, M, N cùng một mặt phẳng (chứa d và C). Mặt phẳng phân biệt: (ABC), (d, B), (d, C), (BCM), (BCN). Phép tính C(5,3) - 1 = 9 đếm trùng.

Câu 1: Trong mặt phẳng (P) cho tam giác ABC. Trên đường thẳng d cắt mặt phẳng (P) tại A lấy 2 điểm phân biệt M, N khác A (tham khảo hình vẽ bên dưới). Số mặt phẳng lập được từ 5 điểm A, B, C, M, N là



Lời giải.

Trả lời: 5

Vì 3 điểm không thẳng hàng thì lập được một mặt phẳng nên số mặt phẳng lập được từ 5 điểm trên là:

$C_5^3-1=9$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

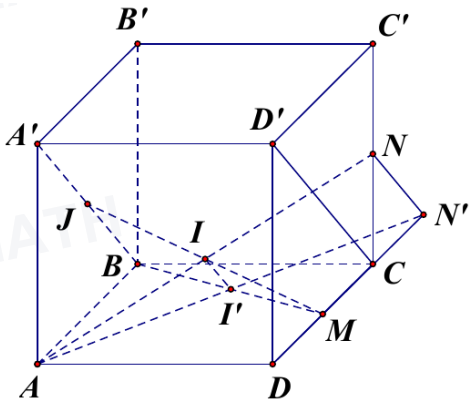
PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của CD và CC'. Đường thẳng Δ đi qua M đồng thời cắt AN và $A'B$. Gọi I,J lần lượt là giao điểm của Δ với AN và $A'B$. Hãy tính tỉ số $\dfrac{IM}{IJ}$.

Lời giải

Trả lời: 1

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)



Giả sử đã dựng được đường thẳng Δ cắt cả AN và BA'. Gọi I,J lần lượt là giao điểm của Δ với AN và BA'.

Xét phép chiếu song song lên $(ABCD)$ theo phương chiếu $A'B$.

Khi đó hình chiếu ba điểm J,I,M lần lượt là B,I',M.

Do J,I,M thẳng hàng nên B,I',M cũng thẳng hàng.

Gọi N' là hình chiếu của N thì AN' là hình chiếu của AN.

Vì $I\in AN\Rightarrow I'\in AN'\Rightarrow I'=BM\cap AN'$.

Từ phân tích trên suy ra cách dựng: Lấy $I'=AN'\cap BM$.

Trong (ANN') dựng $II'//NN'$ cắt AN tại I.

Xác định đường thẳng MI, đó chính là đường thẳng cần dựng.

Ta có $MC=CN'$ suy ra $MN'=CD=AB$. Do đó I' là trung điểm của BM.

Mặt khác $II'//JB$ nên II' là đường trung bình của tam giác MBJ, suy ra $IM=IJ\Rightarrow\dfrac{IM}{IJ}=1$.

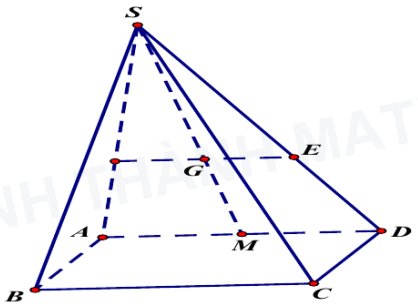
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình bình hành. G là trọng tâm tam giác SAD. Mặt phẳng (GBC) cắt SD tại E. Tính tỉ số $\dfrac{SE}{SD}$. *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

Lời giải

Trả lời: 0,67



PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Mặt phẳng (SAD) và (GBC) có G là 1 điểm chung. Mặt khác (SAD) và (GBC) lần lượt chứa hai đường thẳng song song là AD và BC nên giao tuyến của chúng là đường thẳng qua G song song với AD, giao tuyến này cắt SD tại E. Gọi M là trung điểm AD, ta có $\dfrac{SG}{SM}=\dfrac{SE}{SD}=\dfrac{2}{3}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

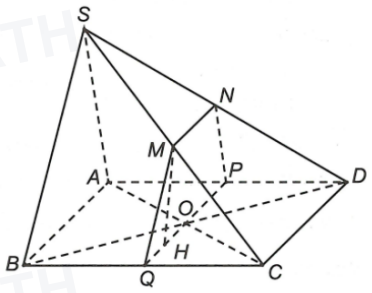
PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Đề MTM sửa: (P) cắt SC, SD, AD, BC (nguồn in AB). Đúng là (P) cắt (ABCD) theo PQ qua O song song AB; P, Q là trung điểm AD, BC (nguồn in nhầm Q là trung điểm AB). Đáp án 13,4 giữ nguyên.

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O, $SA=SB=6$ và $AB=8$. Mặt phẳng (P) đi qua O và song song với (SAB) cắt các cạnh SC,SD,AD,AB lần lượt tại M,N,P,Q. Tính diện tích tứ giác $MNPQ$. *(kết quả làm tròn đến hàng phần mười)*

Lời giải

Trả lời: 13,4



Ta có: $\begin{cases}(ABCD)\cap(P)=AB\\ AB\parallel(P)\\ O\in(ABCD)\cap(P)\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}PQ\parallel AB\\ O\in PQ\end{cases}.$

Tương tự $\begin{cases}(SBC)\cap(P)=MQ\\ SB\parallel(P)\end{cases}\Rightarrow MQ\parallel SB,\ \begin{cases}(SCD)\cap(P)=MN\\ CD\parallel(P)\end{cases}\Rightarrow MN\parallel CD.$

Từ đó suy ra M,N,P,Q lần lượt là trung điểm của SC,SD,AD,AB.

Do đó tứ giác $MNPQ$ là hình thang.

Ta có $PQ=AB=8; MN=\frac{1}{2}AB=4; MQ=NP=\frac{1}{2}SA=3.$

Vậy $MNPQ$ là hình thang cân.

Gọi H là chân đường cao hạ từ đỉnh M của hình thang $MNPQ$.

Khi đó ta có $HQ=\frac{1}{4}PQ=2\Rightarrow MH=\sqrt{MQ^2-HQ^2}=\sqrt{5}.$

Vậy diện tích của tích tứ giác $MNPQ$ là $S=\frac{(MN+PQ).MH}{2}=6\sqrt{5}.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

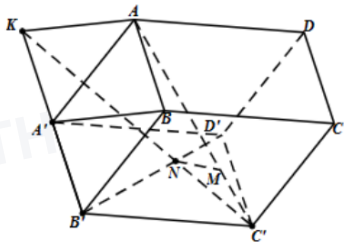
PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Đúng là N là giao điểm của B'D' và KC' (nguồn in nhầm dấu song song); đáp án giữ nguyên.

Câu 5: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Xác định các điểm M, N tương ứng trên các đoạn AC', $B'D'$ sao cho MN song song với BA' và tính tỉ số $\dfrac{MA}{MC'}$.

Lời giải

Trả lời: 2



Xét phép chiếu song song lên mặt phẳng $(A'B'C'D')$ theo phương BA', ta có:

N là hình chiếu của M hay N là giao điểm của $B'D'$ với hình chiếu của AC' qua phép chiếu này.

Do đó ta xác định được M, N như sau:

- Trên tia $B'A'$, lấy điểm K sao cho $A'K = B'A'$ thì $ABA'K$ là hình bình hành nên $AK \,//\, BA'$, suy ra K là hình chiếu của A qua phép chiếu song song.

- Gọi $N = B'D' \,//\, KC'$. Đường thẳng qua N và song song với AK cắt AC' tại M.

Từ đó ta xác định được điểm M, N cần tìm.

Theo định lý Ta-let, ta có: $\dfrac{MA}{MC'} = \dfrac{NK}{NC'} = \dfrac{KB'}{C'D'} = 2$.

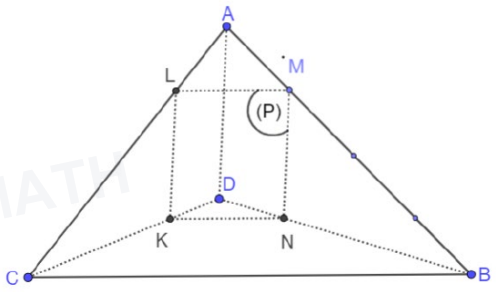
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho tứ diện $ABCD$. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho $BM = 3AM$. Mặt phẳng (P) đi qua M song song với hai đường thẳng AD và BC. **Gọi K là giao điểm** của mặt phẳng (P) với đường thẳng CD. Tính tỉ số $\dfrac{KC}{CD}$.

Lời giải

Trả lời: 0,75



a) $M \in (DAB) \cap (P)$ (1).

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $\begin{cases} AD \subset (BAD) \\ AD // (P) \\ d_1 = (BAD) \cap (P) \end{cases} \Rightarrow d_1 // AD$ (2).

Từ (1); (2) suy ra d_1 qua điểm M và song song với đường thẳng AD.

Trong mặt phẳng (DAB), gỉa sử $d_1 \cap BD = N$.

Tương tự, $d_2 = (DBC) \cap (P)$ thì d_2 qua điểm N và song song với đường thẳng BC.

Trong mặt phẳng (DBC), gỉa sử $d_2 \cap DC = K$.

Khi đó: $\begin{cases} K \in DC \\ K \in d_2; d_2 \subset (P) \Rightarrow K \in (P) \end{cases} \Rightarrow K = DC \cap (P)$.

$\Delta DBC \backsim \Delta DNK$ (do $NK // BC$) $\Rightarrow \dfrac{CK}{CD} = \dfrac{BN}{BD}$ (a).

Mặt khác, ta cũng có: $\Delta BDA \backsim \Delta BNM$ (do $NM // DA$) $\Rightarrow \dfrac{BN}{BD} = \dfrac{BM}{BA} = \dfrac{3}{4}$ (b).

Từ (a); (b) suy ra $\dfrac{KC}{CD} = \dfrac{3}{4}$.